SUPPORT DE COURS

L'IA et la recherche

L'intelligence artificielle et la recherche

Comprendre, utiliser et évaluer : de l'IA générative à la recherche documentaire

Fondements de l'IA · Ingénierie des instructions · Éthique · Recherche, sélection et évaluation des sources

Formateur : Bamba Mahama

Octobre 2026

Document pédagogique élaboré à partir du « Guide d'initiation à l'intelligence artificielle » et du « Module 2 : Recherche documentaire »

Table des matières

1. Introduction et objectifs du cours 1
1.1 Contexte 1
1.2 Objectifs d'apprentissage 1
1.3 Organisation du cours 2
2. Fondements de l'intelligence artificielle 2
2.1 Définition 2
2.2 Repères historiques 3
2.3 Fonctionnement général 3
2.4 Principales branches 3
2.5 Exemples d'usages quotidiens 4
2.6 Importance pour la recherche scientifique 5
3. L'intelligence artificielle générative 5
3.1 Définition 5
3.2 Fonctionnement 5
3.3 Exemples d'outils 6
3.4 Applications dans la recherche scientifique 6
3.5 Différence entre IA et IA générative 7
4. L'ingénierie des instructions (prompt engineering) 7
4.1 Définition 7
4.2 Les six éléments d'un prompt efficace 8
4.3 Exemple d'amélioration d'un prompt 8
4.4 Bonnes pratiques 8
5. Limites, risques et éthique de l'IA en recherche 9
5.1 Limites techniques 9
5.2 Limites liées au jugement et à l'autonomie 9
5.3 Confidentialité et intégrité scientifique 9
5.4 Déclarer et citer l'usage de l'IA 10
6. La recherche documentaire scientifique 11
6.1 Définition et finalités 11
6.2 Types de sources scientifiques 11
6.3 Moteurs de recherche et bases de données 12
6.4 Construire une stratégie de recherche 12
6.5 Utiliser l'IA pour faciliter la recherche documentaire 13
6.6 Outils d'IA dédiés à la recherche documentaire 14
7. Sélection et lecture des sources 15
7.1 Pourquoi sélectionner ? 15
7.2 Critères d'inclusion et d'exclusion 16
7.3 Lire efficacement un article scientifique 16
8. Évaluation de la qualité des sources 17
8.1 Évaluer la crédibilité d'une publication 17
8.2 Comprendre l'évaluation par les pairs 17
8.3 Identifier les sources douteuses 17
8.4 Vérifier les références et les DOI 18

9. Organisation et exploitation de la documentation 18
9.1 Organiser sa documentation scientifique 18
9.2 Outils de gestion bibliographique 19
9.3 La matrice de lecture scientifique 19
9.4 De la matrice à la revue de littérature 19
10. Démarche intégrée : IA et recherche documentaire 20
11. Évaluation des acquis 20
11.1 Questions de révision 20
11.2 Travaux pratiques 21
11.3 Éléments de correction 21
11.4 Grille d'évaluation des travaux pratiques 22
12. Conclusion 22
13. Glossaire 23
14. Références bibliographiques 24

1. Introduction et objectifs du cours

1.1 Contexte

La production scientifique mondiale croît à un rythme soutenu (Bornmann et Mutz, 2015), et l'étudiant comme le chercheur doivent désormais composer avec une abondance d'informations dont la qualité est inégale. Dans ce contexte, deux évolutions se rejoignent : la **recherche documentaire**, étape fondatrice de tout travail académique, et l'**intelligence artificielle (IA)**, dont les usages se sont rapidement étendus à l'exploration, à la synthèse et à la rédaction de contenus scientifiques, en particulier depuis l'arrivée des assistants conversationnels grand public.

L'IA ouvre ainsi de nouvelles possibilités : identifier des mots-clés, traduire une problématique en équations de recherche, résumer un article ou comparer des études. Elle introduit cependant des risques spécifiques, notamment la production de références inexistantes, la reproduction de biais et l'affaiblissement de l'esprit critique. Ce cours part d'un principe directeur : **l'IA propose, le chercheur vérifie et décide**.

1.2 Objectifs d'apprentissage

À l'issue de ce cours, l'apprenant sera capable de :

- définir l'intelligence artificielle et l'IA générative, et en distinguer les principes de fonctionnement ;
- formuler des instructions (prompts) précises, contextualisées et vérifiables ;
- identifier les limites, les risques éthiques et les règles d'intégrité liés à l'usage de l'IA en recherche ;
- construire une stratégie de recherche documentaire structurée et la mettre en œuvre dans des bases scientifiques ;
- sélectionner, lire et évaluer de manière critique des sources scientifiques ;
- organiser sa documentation et rédiger une matrice de lecture préparant la revue de littérature.

1.3 Organisation du cours

Le cours s'articule en deux grands blocs complémentaires, suivis d'une démarche intégrée et d'une évaluation des acquis. Le tableau 1 présente cette organisation.

Tableau 1. *Organisation générale du cours (durées indicatives, à adapter)*

Bloc	Chapitres	Durée	Contenu principal
Fondements de l'IA	2 à 5	8 h	Définitions, IA générative, ingénierie des instructions, limites et éthique
Recherche documentaire	6 à 9	10 h	Trouver, sélectionner, évaluer et organiser les sources scientifiques
Intégration et évaluation	10 à 11	4 h	Démarche intégrée IA–recherche, exercices, corrigés et grille d'évaluation
Compléments	12 à 14	—	Conclusion, glossaire, références bibliographiques

2. Fondements de l'intelligence artificielle

> **Objectifs du chapitre :** Définir l'IA ; situer ses grandes étapes historiques ; décrire les quatre composantes d'un système d'IA ; distinguer ses principales branches.

2.1 Définition

L'intelligence artificielle est un domaine de l'informatique qui consiste à concevoir des systèmes capables de réaliser des tâches exigeant habituellement certaines capacités humaines : apprendre, raisonner, reconnaître des images, comprendre le langage, résoudre des problèmes et prendre des décisions (Russell et Norvig, 2021). Elle permet aux machines de traiter des informations, d'identifier des régularités et de produire des résultats à partir des données qu'elles reçoivent.

Contrairement à un programme classique qui exécute uniquement des instructions prédéfinies, certains systèmes d'IA apprennent à partir d'exemples et améliorent leurs performances au fil de leur entraînement.

2.2 Repères historiques

Le questionnement sur la possibilité de machines « pensantes » est formulé par Turing (1950). Le terme « intelligence artificielle » apparaît dans la proposition rédigée par McCarthy et ses collègues en vue de l'atelier de Dartmouth, tenu à l'été 1956 (McCarthy et al., 1955). Le développement du domaine s'est ensuite déroulé par phases d'enthousiasme et de désillusion,

avant l'essor récent de l'apprentissage profond (LeCun et al., 2015) et de l'architecture dite *Transformer* (Vaswani et al., 2017), qui sous-tend les modèles de langage actuels.

Tableau 2. *Repères chronologiques de l'intelligence artificielle*

Période	Événement marquant
1950	Publication de l'article de Turing sur les machines et l'intelligence
1955–1956	Proposition et atelier de Dartmouth : naissance du terme « intelligence artificielle »
Années 1970–1990	Périodes de ralentissement des financements et des attentes (« hivers de l'IA »)
Années 2010	Essor de l'apprentissage profond grâce aux données massives et à la puissance de calcul
2017	Introduction de l'architecture Transformer
Depuis 2022	Diffusion grand public des assistants conversationnels d'IA générative

2.3 Fonctionnement général

Quatre éléments permettent de comprendre le fonctionnement d'un système d'IA :

Tableau 3. *Les quatre composantes d'un système d'IA*

Composante	Description
Les données	Informations utilisées pour entraîner ou alimenter le système
Les algorithmes	Méthodes permettant de traiter les données et d'identifier des relations
Le modèle	Système entraîné qui exploite ce qu'il a appris pour accomplir une tâche
Le résultat	Prédiction, classification, recommandation ou contenu généré

> **Exemple :** Une IA entraînée à reconnaître des images de chats et de chiens apprend à identifier les caractéristiques de ces animaux. Lorsqu'une nouvelle image lui est présentée, elle peut prédire s'il s'agit d'un chat ou d'un chien.

2.4 Principales branches

La figure suivante montre l'emboîtement de ces domaines : l'IA générative s'appuie principalement sur l'apprentissage profond, lui-même une forme d'apprentissage automatique.

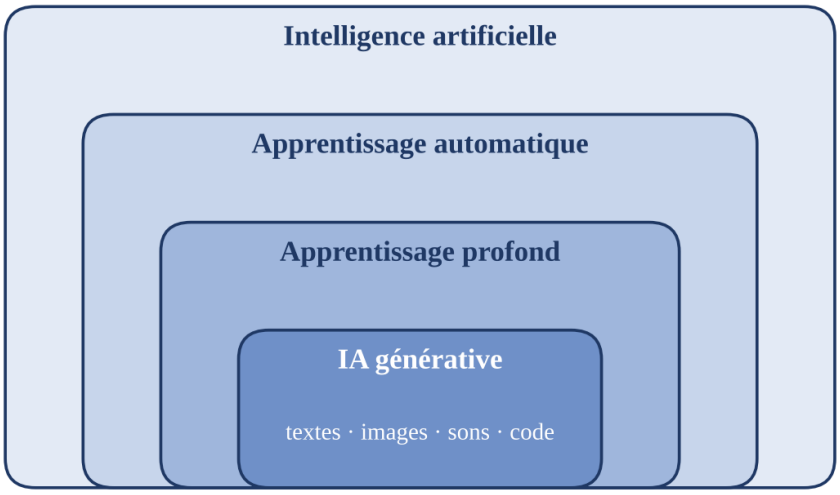


Figure 1. *Emboîtement des principaux domaines de l'IA*

Tableau 4. *Les principales branches de l'intelligence artificielle*

Branche	Description
Apprentissage automatique (*machine learning*)	Permet aux machines d'apprendre à partir de données pour effectuer des prédictions ou des classifications
Apprentissage profond (*deep learning*)	Utilise des réseaux de neurones artificiels à plusieurs couches pour traiter des problèmes complexes (Goodfellow et al., 2016)
IA générative	Crée de nouveaux contenus : textes, images, vidéos, sons, programmes informatiques
Vision par ordinateur	Analyse et interprète des images et des vidéos
Traitement du langage naturel	Traite, analyse et génère le langage humain

2.5 Exemples d'usages quotidiens

L'IA est déjà présente dans la vie quotidienne, souvent sans que l'utilisateur en ait conscience : la reconnaissance faciale pour déverrouiller un téléphone, les systèmes de navigation qui proposent des itinéraires selon la circulation, les recommandations personnalisées de contenus et les assistants conversationnels qui répondent à des demandes formulées en langage naturel.

2.6 Importance pour la recherche scientifique

Tableau 5. *Usages de l'IA dans la démarche scientifique*

Domaine	Utilisation de l'IA
Recherche documentaire	Identifier des publications pertinentes
Revue de littérature	Synthétiser des articles scientifiques
Analyse de données	Explorer des ensembles de données
Rédaction scientifique	Améliorer la clarté des textes
Statistiques	Aider à interpréter des résultats
Traduction	Faciliter l'accès aux publications internationales

> **À retenir :** L'IA est un ensemble de technologies permettant aux machines d'effectuer certaines tâches associées aux capacités humaines. Elle est un outil puissant pour l'éducation, les entreprises et la recherche, mais son usage nécessite toujours un contrôle humain.

3. L'intelligence artificielle générative

> **Objectifs du chapitre :** Expliquer le fonctionnement de l'IA générative ; identifier ses outils et ses usages en recherche ; distinguer IA et IA générative.

3.1 Définition

L'IA générative est une branche de l'intelligence artificielle capable de créer de nouveaux contenus à partir des instructions d'un utilisateur et des régularités apprises sur de grandes quantités de données. Là où une IA « classique » classe, reconnaît ou analyse, l'IA générative produit des textes, des images, des vidéos, des sons et du code informatique.

3.2 Fonctionnement

Le fonctionnement de l'IA générative se décompose en quatre étapes :

1. **Apprentissage** : le modèle est exposé à de nombreuses données (textes, images, sons) ;
2. **Entraînement** : il identifie des régularités et des relations dans ces données ;
3. **Instruction** : l'utilisateur formule une demande, appelée *prompt* ;
4. **Génération** : le modèle produit un contenu correspondant à la demande.

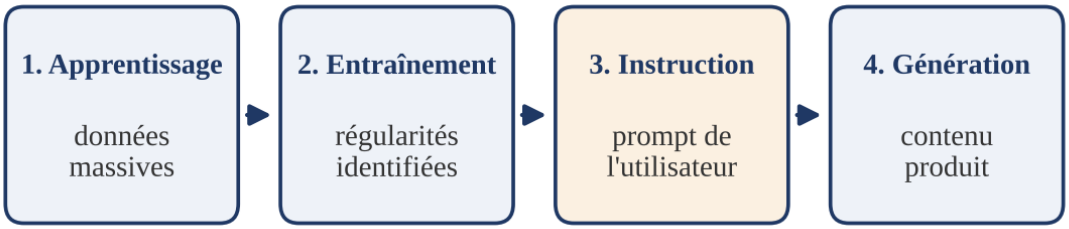


Figure 2. *Les quatre étapes de fonctionnement d'une IA générative*

Dans le cas des grands modèles de langage, la génération repose sur un mécanisme statistique : le modèle estime, à partir du contexte, les suites de mots les plus probables. Il en résulte des textes fluides, mais dont l'exactitude n'est pas garantie : un énoncé plausible n'est pas nécessairement vrai.

3.3 Exemples d'outils

Tableau 6. *Exemples d'outils d'IA générative*

Outil	Usage principal
ChatGPT	Génération de textes, explications, analyses et assistance à la rédaction
Google Gemini	Assistant pour comprendre, analyser et générer différents contenus
Midjourney	Création d'images à partir de descriptions textuelles
GitHub Copilot	Génération de code et assistance à la programmation

3.4 Applications dans la recherche scientifique

Les usages en recherche sont ceux du tableau 5 (chapitre 2), appliqués à l'exploration, à la comparaison et à la rédaction. Les travaux sur l'IA générative en éducation soulignent à la fois son potentiel et la nécessité d'un cadre d'usage encadré (Kasneci et al., 2023).

> **Exemple pratique :** Un étudiant qui prépare un mémoire sur l'impact de l'IA dans l'éducation peut demander : « Propose-moi cinq problématiques de recherche sur l'impact de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. Pour chacune, précise les objectifs et les questions de recherche possibles. »
>
> L'IA fournit des pistes que l'étudiant devra ensuite analyser, documenter et vérifier.

3.5 Différence entre IA et IA générative

L'IA est un domaine technologique très vaste ; l'IA générative en est une catégorie particulière, spécialisée dans la création de contenus. Le tableau suivant précise cette distinction.

Tableau 7. *Comparaison entre IA et IA générative*

Critère	Intelligence artificielle	IA générative
Portée	Domaine global	Catégorie particulière de l'IA
Fonction principale	Analyser, reconnaître, prédire, classer	Créer de nouveaux contenus
Productions	Décisions, prédictions, classifications	Texte, image, vidéo, son, code
Exemple	Détection automatique d'une transaction bancaire suspecte à partir des habitudes de paiement	Rédaction de propositions de problématique à partir d'un prompt

> **À retenir :** L'IA générative est un outil d'assistance et de création. En recherche, elle peut faciliter le travail du chercheur, mais elle ne remplace ni son esprit critique, ni sa méthodologie, ni sa responsabilité scientifique.

4. L'ingénierie des instructions (prompt engineering)

> **Objectifs du chapitre :** Construire un prompt selon six éléments ; améliorer un prompt imprécis ; appliquer des bonnes pratiques d'usage.

4.1 Définition

L'ingénierie des instructions consiste à concevoir, formuler et améliorer les demandes adressées à une IA générative afin d'obtenir des réponses plus précises, pertinentes et adaptées à un objectif. Un *prompt* est une instruction, une question ou un ensemble de consignes transmis à l'IA. La qualité de la réponse dépend de la clarté de la demande, du contexte fourni et des consignes formulées.

4.2 Les six éléments d'un prompt efficace

Tableau 8. *Structure d'un prompt efficace*

Élément	Fonction	Exemple
1. Le rôle	Préciser l'expertise à mobiliser	« Agis comme un chercheur spécialisé en sociologie. »
2. Le contexte	Présenter la situation et le sujet	« Je prépare un mémoire sur le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. »
3. L'objectif	Indiquer le travail attendu	« Propose cinq problématiques de recherche pertinentes. »
4. Les consignes	Définir les règles à respecter	« Évite les sujets trop généraux et privilégie une approche empirique. »
5. Le format	Préciser la forme de la réponse	« Présente les propositions dans un tableau avec les objectifs associés. »
6. Les critères de qualité	Fixer les exigences de rigueur	« Signale les limites, distingue les faits des hypothèses et n'invente aucune référence. »

4.3 Exemple d'amélioration d'un prompt

Le prompt suivant est trop imprécis :

> `« Parle-moi de l'intelligence artificielle dans l'éducation. »`

Sa version améliorée précise le rôle, le sujet, le contexte géographique, l'objectif et la structure attendue :

> `« Agis comme un spécialiste en sciences de l'éducation. Analyse les effets de l'IA générative sur les pratiques pédagogiques dans l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. Présente les opportunités, les limites et les enjeux éthiques. Structure ta réponse en trois parties et adopte un langage académique. »`

4.4 Bonnes pratiques

- Un bon prompt ne se mesure pas à sa longueur, mais à la pertinence des informations fournies.
- Procéder par itérations : analyser la réponse, puis préciser, corriger ou reformuler la demande.
- Exiger la distinction entre faits, hypothèses et suggestions, et interdire explicitement l'invention de références.
- Ne jamais transmettre de données personnelles ou confidentielles dans un prompt.
- Conserver une trace des prompts utilisés lorsque l'IA contribue à un travail académique, afin d'assurer la transparence.

> **En résumé :** Un prompt efficace précise le rôle, le contexte, l'objectif, les consignes, le format et les critères de qualité. Il s'améliore par itérations et ne contient jamais de données confidentielles.

5. Limites, risques et éthique de l'IA en recherche

> **Objectifs du chapitre :** Identifier les limites techniques et humaines de l'IA ; appliquer des mesures de précaution ; déclarer et citer l'usage de l'IA.

5.1 Limites techniques

Erreurs et hallucinations. Un modèle génératif peut produire des informations fausses ou inventer des références scientifiques d'apparence crédible (Ji et al., 2023). Des études ont ainsi relevé des références fabriquées ou erronées dans des bibliographies générées par un assistant conversationnel (Walters et Wilder, 2023). Toute référence suggérée doit être retrouvée et vérifiée dans une base documentaire ou chez l'éditeur.

Connaissances limitées. Le modèle peut ignorer des travaux récents ou ne pas disposer de toutes les informations nécessaires, selon la période et la nature de ses données d'entraînement.

Biais. Les réponses peuvent reproduire les préjugés présents dans les données d'entraînement. Bender et al. (2021) soulignent notamment les risques liés à la taille et à la composition des corpus utilisés.

5.2 Limites liées au jugement et à l'autonomie

Absence de jugement humain. Une réponse convaincante n'est pas nécessairement pertinente sur le plan scientifique : la fluidité du texte ne garantit pas la validité de son contenu.

Dépendance. Le recours systématique à l'IA peut réduire l'effort de réflexion personnelle, l'autonomie et l'esprit critique du chercheur.

5.3 Confidentialité et intégrité scientifique

Confidentialité. Les informations saisies peuvent être traitées ou conservées selon les conditions du fournisseur. Il convient d'éviter de transmettre des données personnelles ou des documents de recherche confidentiels sans protection appropriée.

Éthique et responsabilité. Le chercheur reste seul responsable de son travail : une IA ne peut assumer la responsabilité d'un contenu scientifique. Les organismes d'éthique éditoriale recommandent ainsi de ne pas lui attribuer le statut d'auteur et d'indiquer de façon transparente son usage (COPE, 2023). Le chercheur respecte en outre les règles de citation et de propriété

intellectuelle, ainsi que les cadres éthiques de référence, tels que la recommandation de l'UNESCO (2021).

Tableau 9. *Synthèse des limites et des mesures de précaution*

Risque	Mesure de précaution
Références inventées	Vérifier chaque référence dans Crossref, chez l'éditeur ou dans la base d'origine
Connaissances incomplètes	Compléter par une recherche dans les bases scientifiques spécialisées
Biais	Croiser plusieurs sources et examiner de façon critique les réponses
Dépendance	Réserver à l'humain l'analyse, l'interprétation et la décision
Confidentialité	Ne pas saisir de données personnelles ou confidentielles
Atteinte à l'intégrité	Déclarer l'usage de l'IA et citer les sources conformément aux règles en vigueur

5.4 Déclarer et citer l'usage de l'IA

La transparence est la règle : lorsqu'un outil d'IA a contribué à un travail académique, son usage est mentionné, conformément aux consignes de l'établissement ou de la revue. Une déclaration précise l'outil, sa version ou la date d'utilisation, la tâche concernée et le contrôle exercé. Exemple de formulation :

> « Un assistant d'IA générative (nom de l'outil, version, date) a été utilisé pour proposer des mots-clés de recherche et reformuler certains paragraphes. L'auteur a vérifié l'ensemble des contenus et des références, et assume l'entière responsabilité du texte. »

Les styles de citation proposent des règles spécifiques : le style APA, par exemple, recommande de citer l'outil comme un logiciel (développeur, version, adresse) et de décrire dans le texte le prompt utilisé. Une réponse d'IA n'est jamais une source scientifique : elle ne se cite pas à la place des publications qu'elle évoque, lesquelles doivent être consultées directement.

> **À retenir :** L'IA propose, le chercheur vérifie et décide. Elle facilite le travail scientifique, mais ne remplace ni la réflexion, ni la méthode, ni la responsabilité du chercheur.

6. La recherche documentaire scientifique

> **Objectifs du chapitre :** Définir la recherche documentaire ; distinguer les types de sources ; choisir des outils ; construire une équation de recherche ; mobiliser l'IA avec prudence.

6.1 Définition et finalités

La recherche documentaire scientifique consiste à rechercher, identifier et consulter des documents permettant de comprendre un sujet, de situer une recherche dans son domaine et de construire un cadre théorique solide. Elle permet de :

- comprendre l'état actuel des connaissances ;
- identifier les travaux déjà réalisés et les auteurs importants ;
- découvrir les théories et concepts mobilisés ;
- repérer les résultats contradictoires et les lacunes de la littérature ;
- construire une problématique de recherche pertinente.

> **Exemple :** Sujet de mémoire : « L'influence de l'intelligence artificielle sur les pratiques pédagogiques dans les universités ivoiriennes ».
>
> Les recherches porteront notamment sur l'IA dans l'enseignement supérieur, les pratiques pédagogiques numériques, l'adoption des outils d'IA par les enseignants, leurs compétences numériques, ainsi que les avantages et limites de l'IA en éducation.

Il ne suffit donc pas de trouver quelques pages Internet traitant du sujet : il faut identifier des travaux scientifiques permettant de construire une réflexion documentée.

6.2 Types de sources scientifiques

Tableau 10. *Principaux types de sources scientifiques*

Type de document	Description	Utilisation
Article scientifique	Publication présentant une étude ou une analyse	Résultats et connaissances scientifiques
Revue systématique	Synthèse structurée de plusieurs études	État des connaissances
Ouvrage académique	Livre rédigé par des spécialistes	Théories et concepts
Thèse de doctorat	Travail de recherche approfondi	Méthodologie et résultats
Mémoire universitaire	Travail réalisé dans le cadre d'une formation	Exploration d'un sujet
Actes de conférence	Communications présentées lors d'événements scientifiques	Travaux et avancées récents
Rapport institutionnel	Publication d'une organisation reconnue	Statistiques et données institutionnelles

> **Distinction importante :** Une **source primaire** présente des données ou des résultats originaux ; une **source secondaire** analyse, synthétise ou discute des travaux existants. Une source institutionnelle peut être très utile pour des données statistiques ou réglementaires, mais elle ne constitue pas automatiquement un article évalué par les pairs.

6.3 Moteurs de recherche et bases de données

Tableau 11. *Outils de recherche documentaire scientifique*

Outil	Caractéristiques	Adresse
Google Scholar	Articles, thèses, ouvrages et citations	scholar.google.com
Semantic Scholar	Exploration des publications, des citations et des travaux associés	semanticscholar.org
PubMed	Médecine, biologie et sciences biomédicales	pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
CORE	Publications scientifiques en accès ouvert	core.ac.uk
Crossref	Vérification des métadonnées et des DOI	crossref.org

Dans un contexte francophone, ces outils peuvent être complétés par des plateformes et archives telles que HAL, Cairn.info, Persée, Érudit ou African Journals Online. Un moteur généraliste comme Google peut repérer des informations d'ordre général, mais il ne remplace pas une recherche dans des outils spécialisés. De même, la présence d'un document dans un moteur académique ne garantit pas qu'il ait été évalué par les pairs.

6.4 Construire une stratégie de recherche

Une recherche efficace ne consiste pas à saisir une phrase au hasard : elle suit une stratégie structurée en quatre étapes.

Étape 1 : définir les concepts clés et leurs mots-clés. Pour le sujet « L'utilisation de l'IA dans l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire » :

Tableau 12. *Concepts et mots-clés associés*

Concept	Mots-clés (français / anglais)
Intelligence artificielle	IA ; artificial intelligence
Enseignement supérieur	université ; higher education ; university
Pratiques pédagogiques	pédagogie ; teaching practices ; pedagogy
Côte d'Ivoire	Côte d'Ivoire ; Ivory Coast

Étape 2 : combiner les termes avec les opérateurs booléens.

- **AND** associe deux concepts et réduit généralement les résultats ;
- **OR** regroupe des synonymes et élargit la recherche ;
- **NOT** exclut un terme (à utiliser avec prudence) ;
- les **guillemets** recherchent une expression exacte.

```
"Artificial Intelligence" AND "Higher Education"
("Artificial Intelligence" OR "Generative AI") AND ("Teaching Practices"
OR Pedagogy)
"Artificial Intelligence" AND "Ivory Coast"
```

Étape 3 : affiner la recherche à l'aide des filtres disponibles : année de publication, type de document, langue, domaine scientifique, auteur et type d'accès.

Étape 4 : enregistrer les références dès leur découverte, avec toutes les informations bibliographiques utiles.

6.5 Utiliser l'IA pour faciliter la recherche documentaire

L'IA peut accompagner l'exploration documentaire : identifier des mots-clés et synonymes, traduire une problématique en expressions de recherche anglaises, proposer des pistes de publications, expliquer un résumé scientifique, comparer les objectifs de plusieurs études et dégager des thèmes récurrents. Un prompt adapté est proposé ci-après.

```
Agis comme un spécialiste de la recherche documentaire scientifique.
Mon sujet de recherche est : « L'influence de l'intelligence artificielle
sur les pratiques pédagogiques dans les universités ivoiriennes ».
Identifie :
1. Les principaux concepts scientifiques du sujet.
2. Les mots-clés en français et en anglais.
3. Les synonymes et expressions associées.
4. Des équations de recherche adaptées à Google Scholar et Semantic
Scholar.
Ne fabrique aucune référence bibliographique.
Distingue les suggestions de recherche des publications réellement
vérifiées.
```

> **Point de vigilance :** Une IA conversationnelle peut proposer des références inexistantes ou inexactes. Les publications suggérées doivent être retrouvées et vérifiées dans les bases documentaires ou chez les éditeurs.

6.6 Outils d'IA dédiés à la recherche documentaire

Au-delà des assistants généralistes, des outils spécialisés s'appuient sur des bases de publications pour assister l'exploration. Leur couverture, leurs fonctions et leurs conditions d'accès évoluent rapidement : elles se vérifient avant utilisation.

Tableau 13. *Exemples d'outils d'IA orientés recherche documentaire*

Outil	Usage principal	Précaution
Elicit	Rechercher des articles et en extraire des informations	Contrôler chaque donnée dans l'article source
Consensus	Obtenir des éléments de réponse à partir d'études publiées	Lire les études citées, ne pas se limiter à la synthèse
Scite	Voir comment un article est cité (soutien ou contraste)	Interpréter les citations dans leur contexte
ResearchRabbit, Connected Papers	Cartographier les publications liées par les citations	Compléter par une recherche systématique
NotebookLM	Interroger un ensemble de documents fournis par l'utilisateur	Vérifier les extraits et respecter la confidentialité

Quel que soit l'outil, la règle du chapitre 5 s'applique : aucune référence n'est retenue tant qu'elle n'a pas été retrouvée et vérifiée à la source.

> **En résumé :** La recherche documentaire repose sur une stratégie : concepts, mots-clés bilingues, opérateurs booléens, filtres et enregistrement des références. L'IA aide à préparer la recherche, mais ne fournit jamais de références à accepter sans vérification.

7. Sélection et lecture des sources

> **Objectifs du chapitre :** Établir des critères d'inclusion et d'exclusion ; trier un corpus ; lire un article scientifique de façon progressive.

7.1 Pourquoi sélectionner ?

Une recherche peut produire des centaines, voire des milliers de résultats. Le chercheur sélectionne les publications selon leur pertinence, leur qualité et leur adéquation avec la problématique. Pour une recherche sur l'IA dans les universités ivoiriennes, par exemple :

Tableau 14. *Pertinence de quelques sources pour un sujet donné*

Source envisagée	Pertinence
Article sur l'IA dans l'enseignement supérieur africain	Pertinent
Article sur l'IA dans les écoles primaires	Utile pour une comparaison, moins directement pertinent
Article sur la reconnaissance faciale dans les aéroports	Peu pertinent pour la problématique
Article sur les pratiques pédagogiques universitaires (sans traiter l'IA)	Très pertinent : il éclaire une composante centrale du sujet

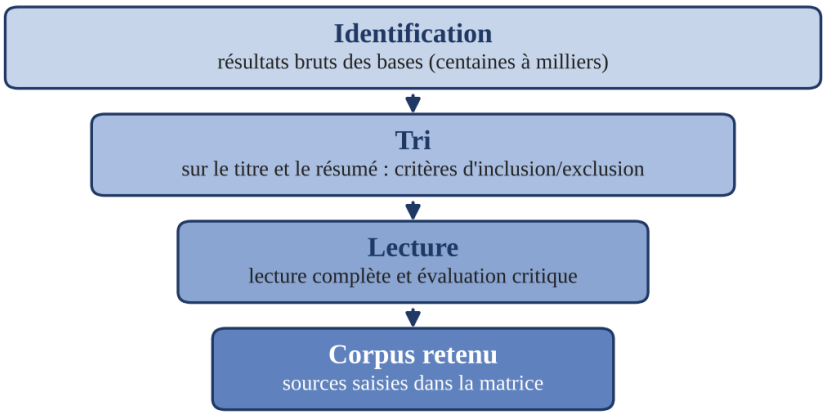


Figure 3. *Entonnoir de sélection des sources, de l'identification au corpus retenu*

7.2 Critères d'inclusion et d'exclusion

Avant de sélectionner les documents, le chercheur établit des critères explicites, qui garantissent la transparence et la reproductibilité de sa démarche (Page et al., 2021).

Tableau 15. *Critères d'inclusion et d'exclusion*

Critères d'inclusion	Critères d'exclusion
Sujet directement lié à la problématique	Sujet sans lien avec la problématique
Publication scientifique identifiable	Source sans origine vérifiable
Méthodologie suffisamment décrite	Méthodologie absente ou inadaptée
Période correspondant à l'étude	Publication hors période, si la limite est justifiée
Langue maîtrisée ou traduction fiable	Document impossible à exploiter correctement
Résultats utiles à la recherche	Document redondant ou sans apport pertinent

> **Remarque :** Un document ancien ne doit pas être exclu automatiquement : certains travaux fondateurs restent indispensables pour comprendre les théories et concepts d'un domaine.

7.3 Lire efficacement un article scientifique

Le chercheur n'a pas besoin de lire intégralement chaque document dès sa découverte. Une lecture progressive, qui suit la structure usuelle d'un article, permet de décider rapidement de sa pertinence (Keshav, 2007).

Tableau 16. *Lecture progressive d'un article scientifique*

Étape	Élément	Information obtenue
1	Titre	Sujet général
2	Résumé	Objectif, méthode et principaux résultats
3	Mots-clés	Concepts mobilisés
4	Introduction	Contexte et problématique
5	Méthodologie	Démarche de recherche
6	Résultats	Données et observations
7	Discussion	Interprétation des résultats
8	Conclusion	Apports et limites

Après cette première lecture, l'examen des références bibliographiques de l'article peut conduire vers d'autres travaux importants.

> **En résumé :** Sélectionner, c'est appliquer des critères explicites d'inclusion et d'exclusion. La lecture progressive d'un article permet de décider rapidement de sa pertinence.

8. Évaluation de la qualité des sources

> **Objectifs du chapitre :** Évaluer la crédibilité d'une publication ; comprendre l'évaluation par les pairs ; repérer les sources douteuses ; vérifier références et DOI.

8.1 Évaluer la crédibilité d'une publication

Trouver un article scientifique ne signifie pas qu'il soit fiable ou de bonne qualité. Six questions structurent l'évaluation.

Tableau 17. *Les six questions d'évaluation d'une publication*

Question	Points à examiner
1. Qui est l'auteur ?	Qualifications, domaine de compétence et affiliation identifiables
2. Où le document est-il publié ?	Politique éditoriale transparente de la revue ou de l'éditeur
3. Quand a-t-il été publié ?	Actualité suffisante au regard du sujet étudié
4. Comment la recherche a-t-elle été menée ?	Méthodologie clairement expliquée et adaptée
5. Les résultats sont-ils justifiés ?	Conclusions fondées sur les données présentées
6. Le document est-il pertinent ?	Réponse effective à la problématique

8.2 Comprendre l'évaluation par les pairs

L'évaluation par les pairs (*peer review*) est un processus par lequel un article est examiné par des spécialistes du domaine avant sa publication dans une revue qui applique ce dispositif. Les évaluateurs examinent la pertinence scientifique du sujet, la méthodologie, la qualité des résultats, la cohérence des interprétations et la contribution du travail. Ses limites sont néanmoins bien documentées (Tennant et Ross-Hellauer, 2020).

> **Attention :** L'évaluation par les pairs améliore le contrôle scientifique, mais ne garantit pas l'absence d'erreurs. Une publication évaluée par les pairs doit elle aussi faire l'objet d'une lecture critique.

8.3 Identifier les sources douteuses

Certains éditeurs ou revues adoptent des pratiques éditoriales trompeuses. Il n'existe pas de définition unique de ces revues dites « prédatrices » (Grudniewicz et al., 2019) ; les signaux d'alerte suivants appellent donc une vigilance particulière :

- promesse d'une publication garantie en quelques jours ;
- absence de processus d'évaluation transparent ;
- frais de publication non clairement expliqués ;
- comité éditorial difficile à identifier ;
- informations trompeuses sur l'indexation ;
- sollicitations commerciales excessives ;
- site Internet imitant une revue reconnue.

La bonne pratique consiste à vérifier directement les informations auprès de la revue, de son éditeur et des bases d'indexation pertinentes. Aucun indicateur isolé ne suffit à garantir la qualité d'une publication.

8.4 Vérifier les références et les DOI

Le DOI (*Digital Object Identifier*) est un identifiant pérenne attribué à des publications et à d'autres ressources numériques. Il prend la forme : https://doi.org/10.xxxx/xxxxx (International DOI Foundation, 2014). La vérification d'une référence suit la procédure ci-dessous.

1. Rechercher le titre exact de l'article.
2. Vérifier le nom des auteurs.
3. Contrôler l'année de publication.
4. Vérifier le nom de la revue.
5. Comparer le DOI avec les métadonnées disponibles.
6. Consulter la page officielle de l'éditeur.
7. Vérifier si la publication a fait l'objet d'une correction ou d'une rétractation.

Les outils utiles à cette vérification sont notamment Crossref Search, Retraction Watch et Google Scholar.

> **En résumé :** Une source se juge à partir de six questions. L'évaluation par les pairs aide sans rien garantir ; les DOI et les rétractations se vérifient.

9. Organisation et exploitation de la documentation

> **Objectifs du chapitre :** Organiser sa documentation ; utiliser un gestionnaire de références ; construire une matrice de lecture ; préparer la revue de littérature.

9.1 Organiser sa documentation scientifique

Une recherche documentaire bien menée suppose une conservation rigoureuse des informations. Pour chaque publication retenue, le chercheur consigne : le titre, les auteurs, l'année, la revue ou l'éditeur, le DOI ou le lien d'accès, le résumé, les principaux résultats, les limites de l'étude et le lien avec sa propre problématique.

9.2 Outils de gestion bibliographique

Des logiciels de gestion bibliographique, comme **Zotero** (zotero.org) ou **Mendeley** (mendeley.com), permettent d'organiser, de classer et de citer les références, et de générer automatiquement la bibliographie dans le style exigé (APA, Chicago, etc.).

9.3 La matrice de lecture scientifique

La matrice de lecture compare plusieurs publications selon des critères identiques. Elle évite la simple succession de résumés et fait apparaître convergences, divergences, limites méthodologiques et questions non résolues.

Tableau 18. *Exemple de matrice de lecture (données fictives à titre pédagogique)*

Auteur / année	Objectif	Méthodologie	Résultats	Limites
Auteur A, 2023	Étudier l'adoption de l'IA	Enquête quantitative	Adoption en progression	Échantillon limité
Auteur B, 2024	Examiner les pratiques pédagogiques	Entretiens	Usages diversifiés	Étude locale
Auteur C, 2025	Analyser les effets de l'IA	Méthode mixte	Résultats contrastés	Suivi court

> **Remarque :** Les lignes de ce tableau sont fictives : elles ne représentent pas de véritables publications scientifiques.

9.4 De la matrice à la revue de littérature

La matrice constitue la base de la revue de littérature. Celle-ci s'organise par thèmes ou par questions, non par auteur : elle met les travaux en relation, discute leurs apports et leurs limites, et fait émerger la lacune que la recherche projetée entend combler. Pour les revues

systématiques, la démarche de sélection et de report des études est encadrée par la déclaration PRISMA 2020 (Page et al., 2021 ; voir aussi Booth et al., 2021).

> **En résumé :** Une documentation organisée et une matrice de lecture transforment des résumés juxtaposés en véritable revue de littérature.

10. Démarche intégrée : IA et recherche documentaire

> **Objectifs du chapitre :** Articuler les étapes de la recherche documentaire et le rôle de l'IA ; identifier à chaque étape le contrôle humain nécessaire.

Les deux blocs du cours se combinent dans une démarche unique, dans laquelle l'IA assiste certaines étapes sans jamais se substituer au contrôle du chercheur. Le tableau suivant récapitule cette démarche à partir du sujet de référence : « L'influence de l'IA sur les pratiques pédagogiques dans les universités ivoiriennes ».

Tableau 19. *Démarche intégrée de recherche documentaire assistée par l'IA*

Étape	Action du chercheur	Rôle possible de l'IA	Contrôle humain
1. Cadrer	Formuler le sujet et les questions	Proposer des pistes de problématique	Retenir, reformuler, justifier
2. Préparer	Définir concepts et mots-clés	Suggérer synonymes et traductions	Valider la pertinence des termes
3. Chercher	Exécuter les équations dans les bases	Aider à rédiger les équations	Interroger Google Scholar, Semantic Scholar, CORE
4. Sélectionner	Appliquer les critères d'inclusion/exclusion	Résumer un résumé d'article	Décider de l'inclusion
5. Évaluer	Examiner auteur, revue, méthode	Expliquer un passage difficile	Vérifier revue, DOI, rétractations
6. Organiser	Enregistrer dans Zotero ou Mendeley	Aucun rôle nécessaire	Contrôler les métadonnées
7. Synthétiser	Remplir la matrice de lecture, rédiger	Proposer des regroupements thématiques	Relire, citer, déclarer l'usage de l'IA

Cette démarche illustre le principe central du cours : l'IA accélère l'exploration, mais chaque affirmation et chaque référence retenue doit pouvoir être rattachée à une source vérifiée.

11. Évaluation des acquis

11.1 Questions de révision

1. Définissez l'intelligence artificielle et donnez trois exemples d'usage quotidien.
2. Quelle différence existe-t-il entre l'IA et l'IA générative ?
3. Quels sont les six éléments d'un prompt efficace ? Illustrez chacun par un exemple.
4. Expliquez ce qu'est une hallucination et proposez deux moyens de s'en prémunir.
5. Distinguez source primaire et source secondaire.
6. Pourquoi la présence d'un document dans Google Scholar ne garantit-elle pas sa qualité ?
7. Rédigez une équation de recherche combinant AND et OR pour un sujet de votre choix.
8. Citez quatre critères d'inclusion et quatre critères d'exclusion de sources.
9. Que contrôle l'évaluation par les pairs, et quelles sont ses limites ?
10. Décrivez les étapes de vérification d'une référence bibliographique et d'un DOI.

11.2 Travaux pratiques

1. **Cadrage.** Choisissez un sujet de recherche, identifiez ses concepts clés et construisez un tableau de mots-clés bilingue.
2. **Recherche.** Élaborez trois équations de recherche et testez-les dans deux bases différentes ; comparez le nombre et la nature des résultats.
3. **Sélection et évaluation.** Retenez cinq publications selon des critères explicites, puis évaluez chacune à l'aide des six questions du chapitre 8.
4. **Synthèse.** Réalisez une matrice de lecture de ces cinq publications et rédigez un paragraphe de synthèse (150 à 200 mots) mettant en évidence convergences et divergences.
5. **Usage de l'IA.** Soumettez à une IA un prompt structuré selon les six éléments, vérifiez chaque référence proposée et consignez les erreurs relevées.

11.3 Éléments de correction

Les réponses ci-dessous sont des pistes ; elles se complètent par le contenu des chapitres correspondants.

1. L'IA désigne des systèmes capables d'accomplir des tâches associées à des capacités humaines (apprendre, reconnaître, prédire) ; exemples : déverrouillage par reconnaissance faciale, navigation GPS, recommandations de contenus (chapitre 2).
2. L'IA est le domaine global (analyser, reconnaître, prédire, classer) ; l'IA générative en est une branche qui crée de nouveaux contenus à partir d'un prompt (chapitre 3).
3. Rôle, contexte, objectif, consignes, format, critères de qualité ; chacun est illustré par un exemple dans le tableau du chapitre 4.
4. Une hallucination est une information ou une référence inventée présentée comme crédible ; précautions : vérifier chaque référence à la source et exiger dans le prompt qu'aucune référence ne soit fabriquée (chapitre 5).
5. Une source primaire présente des données originales ; une source secondaire analyse ou synthétise des travaux existants (chapitre 6).
6. Un moteur académique indexe des documents de nature variée, évalués ou non par les pairs ; la présence dans l'outil n'est pas un label de qualité (chapitre 6).
7. Exemple : ("artificial intelligence" OR "generative AI") AND ("higher education" OR university) ; la réponse varie selon le sujet choisi (chapitre 6).
8. Inclusion : lien direct avec la problématique, origine identifiable, méthodologie décrite, résultats utiles. Exclusion : hors sujet, origine invérifiable, méthodologie absente, redondance (chapitre 7).
9. Elle contrôle la pertinence, la méthodologie, la qualité des résultats et la cohérence des interprétations ; elle ne garantit pas l'absence d'erreurs et n'exempte pas de lecture critique (chapitre 8).
10. Titre exact, auteurs, année, revue, comparaison du DOI avec les métadonnées, page de l'éditeur, recherche de corrections ou rétractations (chapitre 8).

11.4 Grille d'évaluation des travaux pratiques

Une grille de notation sur 20 points est proposée à titre indicatif ; elle peut être adaptée aux exigences de l'établissement.

Tableau 20. *Proposition de grille d'évaluation (sur 20 points)*

Critère	Points	Indicateurs
Qualité de la stratégie de recherche	5	Concepts, mots-clés bilingues, équations pertinentes, filtres justifiés
Rigueur de la sélection et de l'évaluation	5	Critères explicites ; application des six questions d'évaluation
Matrice de lecture et synthèse	5	Comparaison structurée ; convergences et divergences dégagées
Usage critique de l'IA et vérification des références	3	Prompt structuré ; erreurs repérées ; usage déclaré
Présentation et références	2	Clarté, orthographe, références complètes et cohérentes

12. Conclusion

L'intelligence artificielle transforme les pratiques de recherche en offrant des outils d'exploration, de synthèse et de rédaction. Elle ne modifie cependant ni les exigences de la démarche scientifique, ni la responsabilité de celui qui la conduit. La maîtrise de la recherche documentaire, qui consiste à trouver, sélectionner et évaluer les sources, demeure la condition d'un travail rigoureux ; l'IA en est un auxiliaire, jamais un substitut.

Trois principes résument ce cours : formuler des demandes précises et contextualisées ; vérifier systématiquement toute information et toute référence dans des sources identifiables ; assumer et déclarer son usage de l'IA avec transparence. Ainsi, **l'IA propose, le chercheur vérifie et décide**.

13. Glossaire

Tableau 21. *Glossaire des termes clés*

Terme	Définition
Algorithme	Méthode permettant de traiter des données et d'identifier des relations
Biais	Distorsion systématique, présente dans les données ou les résultats, qui favorise ou défavorise certains éléments
DOI	Identifiant pérenne (*Digital Object Identifier*) d'une publication ou d'une ressource numérique
Évaluation par les pairs	Examen d'un article par des spécialistes du domaine avant sa publication
Hallucination	Production par une IA d'informations ou de références inventées présentées comme crédibles
IA générative	Branche de l'IA qui crée de nouveaux contenus à partir d'instructions
Matrice de lecture	Tableau comparant plusieurs publications selon des critères communs
Modèle de langage	Modèle d'IA entraîné sur de grands corpus de textes pour traiter et générer du langage
Opérateur booléen	Mot (AND, OR, NOT) combinant des termes de recherche
Prompt	Instruction, question ou consigne transmise à une IA générative
Revue systématique	Synthèse structurée et reproductible de plusieurs études
Source primaire / secondaire	Source présentant des données originales / source analysant des travaux existants

14. Références bibliographiques

Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT '21)*, 610–623. ACM.

Bornmann, L., & Mutz, R. (2015). Growth rates of modern science: A bibliometric analysis based on the number of publications and cited references. *Journal of the Association for Information Science and Technology, 66*(11), 2215–2222.

Booth, A., Sutton, A., Clowes, M., & Martyn-St James, M. (2021). *Systematic approaches to a successful literature review* (3e éd.). SAGE.

COPE. (2023). *Authorship and AI tools* (position statement). Committee on Publication Ethics.

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep learning*. MIT Press.

Grudniewicz, A., Moher, D., Cobey, K. D., et al. (2019). Predatory journals: No definition, no defence. *Nature, 576*(7786), 210–212.

International DOI Foundation. (2014). *DOI Handbook*. https://doi.org/10.1000/182

Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., … Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys, 55*(12), article 248.

Kasneci, E., Sessler, K., Küchemann, S., et al. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences, 103*, 102274.

Keshav, S. (2007). How to read a paper. *ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 37*(3), 83–84.

LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature, 521*(7553), 436–444.

McCarthy, J., Minsky, M. L., Rochester, N., & Shannon, C. E. (1955). *A proposal for the Dartmouth summer research project on artificial intelligence*.

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ, 372*, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4e éd.). Pearson.

Tennant, J. P., & Ross-Hellauer, T. (2020). The limitations to our understanding of peer review. *Research Integrity and Peer Review, 5*, article 6.

Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind, 59*(236), 433–460.

UNESCO. (2021). *Recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle*. UNESCO.

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., et al. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems, 30*.

Walters, W. H., & Wilder, E. I. (2023). Fabrication and errors in the bibliographic citations generated by ChatGPT. *Scientific Reports, 13*, article 14045.

Conformément aux principes du cours, ces références doivent être retrouvées et vérifiées (auteurs, année, revue, pagination, DOI) dans les bases documentaires avant toute citation dans un travail académique. Les sources internes de ce support sont le « Guide d'initiation à l'intelligence artificielle » et le « Module 2 : Recherche documentaire ».